



吳振銓 Gary Wu

Senior Full-Stack Engineer · Industrial System Integration Architect

s19003045@gmail.com · linkedin.com/in/chen-hsien-wu ·
github.com/s19003045 · garywudev.deepwaterslife.com

PROFILE

具備 5 年以上經驗的資深全端工程師，專注工業系統整合與 edge-to-cloud 架構。擅長將設備端資料、監控流程、AI 推論與雲端業務系統，整合為穩定、可維護、可長期演進的數位系統。

HIGHLIGHTS

15+ repositories 整合 **3x** 除錯定位效率 **4x** IPC 部署效率 **100%** 最終資料同步

5+ 年資深經驗

CORE SKILLS

Frontend	React · Next.js · TypeScript · Redux · D3.js · Tailwind CSS · Electron
Backend & DB	Node.js · Python (FastAPI / Flask) · Strapi · PostgreSQL · MySQL · MongoDB
Industrial & Edge	OPC UA / PLC · SCADA · IPC · Edge Computing · IPFS
AI & Dev	YOLOv8 / v11 · OpenCV · OpenAI API · AI Agent · SDD
Security	ISO 27001:2022 ISMS · 內部稽核 · 風險評估

EXPERIENCE

Senior Full-Stack Engineer

2020.10 - 至今

- 主導橫跨 15+ repositories 的太陽能板回收系統，負責 IPC 主程式架構與 edge-to-cloud 跨系統整合，並深入掌握 90%+ repositories，能快速定位跨服務問題
- 串聯 SCADA、PLC (OPC UA)、5 個 IPC edge modules、YOLO AI 模型、3 個 Cloud APIs 與 IPFS 可驗證儲存，形成設備到雲端的完整資料閉環
- 導入 config-driven 設計支援設備版本 1.0-2.x，減少約 75% 重複開發；並以 version manager 將 IPC 軟體部署由 1 小時縮短至 15 分鐘
- 重構設備端 log 為 764 個結構化呼叫點（6 等級／61 模組／52 事件）並排程上拋雲端、於 SCADA 即時監測篩選，使除錯定位效率約提升 3x
- 設計即時上傳＋排程重送的 Edge-to-Cloud 同步，達成 100% 最終資料同步與 99.9% 系統可用性；另建立 24 小時 RPO 雲端異地備援
- 建立橫跨 7 個關鍵站點、每片板 21 個製程時間戳的全流程追溯機制，回收資料與系統日誌雲端保存至少 5 年
- 支援 AI 物件辨識模型從資料準備、訓練、部署到 IPC 整合的完整流程；並作為公司與設備商工程部主要技術窗口釐清跨組織需求
- 另參與台灣文學館相關網站（10+ repositories）及多個數位人文展示平台，以 D3.js／Leaflet／時間軸／圖表呈現文史資料

Full-Stack Engineer（獨立接案）

2024.10 - 至今

- 獨立開發代書資訊系統（Rock System）：以單一主責工程師完成需求、架構、前後端、權限與容器化部署的完整 SDLC
- 整合案件管理、零用金、統計報表、權限與系統監控於單一平台，建檔與案件查找效率分別提升約 2x 與 10x；以環境變數驅動權限配置支援多客戶差異化規則

Full-Stack Engineer · LINE Chatbot Developer · IT Lecturer

2020.07 - 2020.12

- 開發 LINE chatbot 自動化服務流程；擔任資訊技術講師進行技術課程教學；參與全端應用程式開發

Adjunct Assistant

2020.08 - 2020.10

- 協助學術研究與技術支援工作

SELECTED CASE STUDIES

太陽能板回收系統 — Edge-to-Cloud 工業整合架構

橫跨 15+ repositories ; config-driven 減 75% 重複開發、log 可觀測化使除錯定位提速約 3x。

[Edge-to-Cloud](#) · [IPC](#) · [SCADA](#) · [OPC UA](#) · [Python](#)

代書資訊系統 Rock System — 0→1 全端業務平台

單一主責工程師完成整個 SDLC，細粒度權限、席位控管、2FA 與容器化交付。

[React](#) · [Strapi](#) · [PostgreSQL](#) · [Docker](#)

舊系統低網速效能搶救

定位真正瓶頸為客戶端網路環境，重構傳輸策略將前端請求數降至 1/5-1/4。

[效能優化](#) · [API設計](#) · [AI協作](#)

展場 iPad 離線方案

於 iPad 自建本地 API 伺服器，使影片播放完全不受展場低網速影響。

[Edge](#) · [Alpine Linux](#) · [Python](#) · [React](#)

CERTIFICATIONS

ISO 27001:2022 ISMS

資訊安全管理制度導入、內部稽核、風險評估與處理。

EDUCATION

國立陽明大學 National Yang Ming University

2001 - 2005

學士 · 醫事技術學系 (Clinical Laboratory Science / Medical Technology)